الترسيب الحمضي والضباب الدخاني الكيميائي الضوئي

💡 **فكرة الدرس:** **الترسيب الحمضي** ملوثات تترسب من الهواء **رطبة** (مطر pH أقل من ٥,٦) أو **جافة**. ينتج من **SO_2** و**NOx** المنبعثة من احتراق الوقود الأحفوري، فتتحول إلى حمضي الكبريتيك والنيتريك. و**الضباب الدخاني الكيميائي الضوئي** خليط ملوثات يتكون منه **الأوزون الأرضي** بتفاعل NOx و VOCs بوجود ضوء الشمس.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف الترسيب الحمضي وأميز بين نوعيه
- ألخص تكوّن الترسيب الحمضي
- أصف تأثيراته على الأسماك والنباتات والمباني
- أصف الضباب الدخاني الكيميائي الضوئي وتأثيراته
- أعرّف ملوثات الهواء الأولية والثانوية

📖 مفردات الدرس

الترسيب الحمضي
مزيج من ملوثات الهواء تترسب على شكل رطب (pH أقل من ٥,٦) أو جاف

ملوث الهواء الأولي
ملوث ينبعث مباشرة من المصدر مثل SO_2

ملوث الهواء الثانوي
ملوث يتكون من تفاعل الملوثات الأولية في الغلاف الجوي

الضباب الدخاني
ملوث ثانوي من مزيج الدخان والضباب

المركبات العضوية المتطايرة (VOCs)
مركبات تتبخر بسهولة مثل الطلاءات والمذيبات

الأوزون الأرضي
O_3 يتكوّن قرب سطح الأرض من NOx و VOCs بفعل ضوء الشمس

مؤشر جودة الهواء (AQI)
مقياس لمدى تلوث الهواء

تكوّن الترسيب الحمضي

- الكبريت في الفحم والنفط يحترق فيكوّن SO_2
- وبخار الماء فيكوّن حمض الكبريتيك O_2 يتفاعل مع SO_2 H_2SO_4
- نيتروجين الهواء يتأكسد بحرارة المحركات فيكوّن NOx ثم حمض النيتريك HNO_3
- تنقله الرياح مسافات طويلة عبر الحدود

تأثيرات الترسيب الحمضي

- الأسماك: انخفاض pH وتحرير الألومنيوم السام الذي يتلف الخياشيم
- النباتات: إزالة المغذيات من التربة وتساقط الأوراق وضعف المقاومة
- المباني: تفاعل الحمض مع كربونات الكالسيوم في الحجر الجيري والرخام وتكوين الجبس

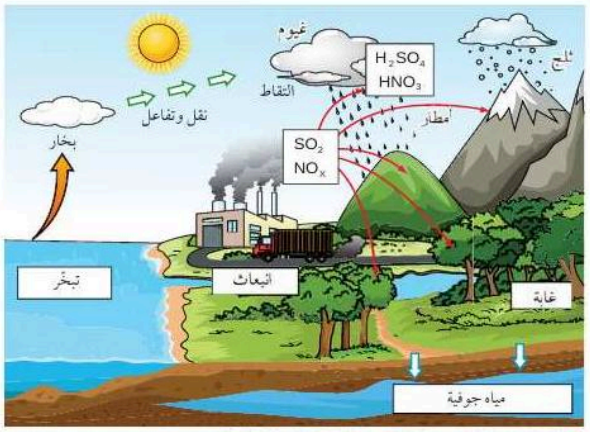
الضباب الدخاني الكيميائي الضوئي

- مصادره المركبات والمصانع
- ضوء الشمس ← أوزون أرضي + NOx + VOCs
- يهيج العيون والجهاز التنفسي ويحفز نوبات الربو
- يقلل إنتاجية المحاصيل ويُضعف البلاستيك والمطاط



الشكل ٣ ١ مقياس pH يتراوح من الحمضية العالية عند 0 إلى القاعدية العالية عند 14، أما الرقم 7 فهو المتعادل.

مقياس الرقم الهيدروجيني pH



الشكل ٣ ٣ تشكيل وحركة الترسيب الحمضي في الغلاف الجوي.

تشكيل وحركة الترسيب الحمضي في الغلاف الجوي



نباتات تساقطت أوراقها بسبب الترسيب الحمضي

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تتأثر التماثيل الرخامية بالترسيب الحمضي أكثر من غيرها؟

الحل: لأن الرخام كربونات كالسيوم تتفاعل مع حمض الكبريتيك مكونة الجبس الذي يذوب ويتقشر

⭐ تذكّر

- حمض النيتريك ← NOx ، حمض الكبريتيك ← SO_2
- الضباب الدخاني يحتاج ضوء الشمس، لذا يزيد في الصيف

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين الأوزون الأرضي الضار وأوزون الستراتوسفير المفيد

🧩 **نشاط:** قِس pH عينات من مياه الأمطار أو الصنبور بورق الكاشف وقارنها

✅ أختبر نفسي

١. ما pH المطر الحمضي؟
٢. ما الغازان المسببان للترسيب الحمضي؟
٣. ما شروط تكوّن الأوزون الأرضي؟
٤. ما المادة السامة للأسماك بسبب الحموضة؟

الإجابات: (١) أقل من ٥,٦ ، (٢) SO_2 و NOx ، (٣) NOx و VOCs وضوء الشمس ، (٤) الألومنيوم